

Interpretación de AI4I 2020 con Orange

Trabajo individual · Unai Urzainqui Perez · 5 de octubre de 2026

1. Introducción

El objetivo es seleccionar un conjunto de datos, representarlo en Orange e interpretar los gráficos con apoyo de estadísticas. Se analiza AI4I 2020, un conjunto **sintético** de mantenimiento predictivo publicado en UCI. No son mediciones recogidas en una planta real.

Se estudia la relación entre **Rotational speed [rpm]** (velocidad de giro), **Torque [Nm]** (par o momento de fuerza) y **Machine failure** (0 = sin fallo; 1 = fallo). La pregunta es en qué zonas del gráfico se observan más fallos.

Comprobación del archivo oficial	Resultado
Registros / columnas / valores vacíos	10.000 / 14 / 0
Sin fallo / con fallo	9.661 / 339 (3,39 %)

2. Desarrollo: carga de los datos

Source

File: datos/ai4i2020_orange.tab

...

Reload

URL:

File Type

Determine type from the file extension

Info

10000 instances
6 features (no missing values)
Classification; categorical class with 2 values (no missing values)
7 meta attributes

Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
1	Type	categorical	feature	H, L, M
2	Air temperature [K]	numeric	feature	
3	Process temperature [K]	numeric	feature	
4	Rotational speed [rpm]	numeric	feature	
5	Torque [Nm]	numeric	feature	
6	Tool wear [min]	numeric	feature	
7	Machine failure	categorical	target	0, 1
8	UDI	numeric	meta	
9	Product ID	text	meta	
10	TWF	categorical	meta	0, 1
11	HDF	categorical	meta	0, 1

Reset

Apply

Browse documentation datasets

?

10k

Figura 1. Captura real de File en Orange 3.40.0: 10.000 instancias, 6 atributos, 1 clase y 7 metadatos; en total se conservan las 14 columnas.

El archivo .tab adjunto conserva las filas y los valores del CSV oficial; añade tres líneas de cabecera para declarar tipos y roles. Machine failure se configura como clase categórica. UDI, Product ID y los cinco indicadores de fallo quedan como metadatos.

2. Desarrollo: velocidad y par

En el flujo **File** → **Scatter Plot**, X es Rotational speed [rpm] e Y es Torque [Nm]. El color y la forma muestran Machine failure. Se representan las 10.000 filas, sin desplazamiento aleatorio de los puntos ni selección de una muestra.

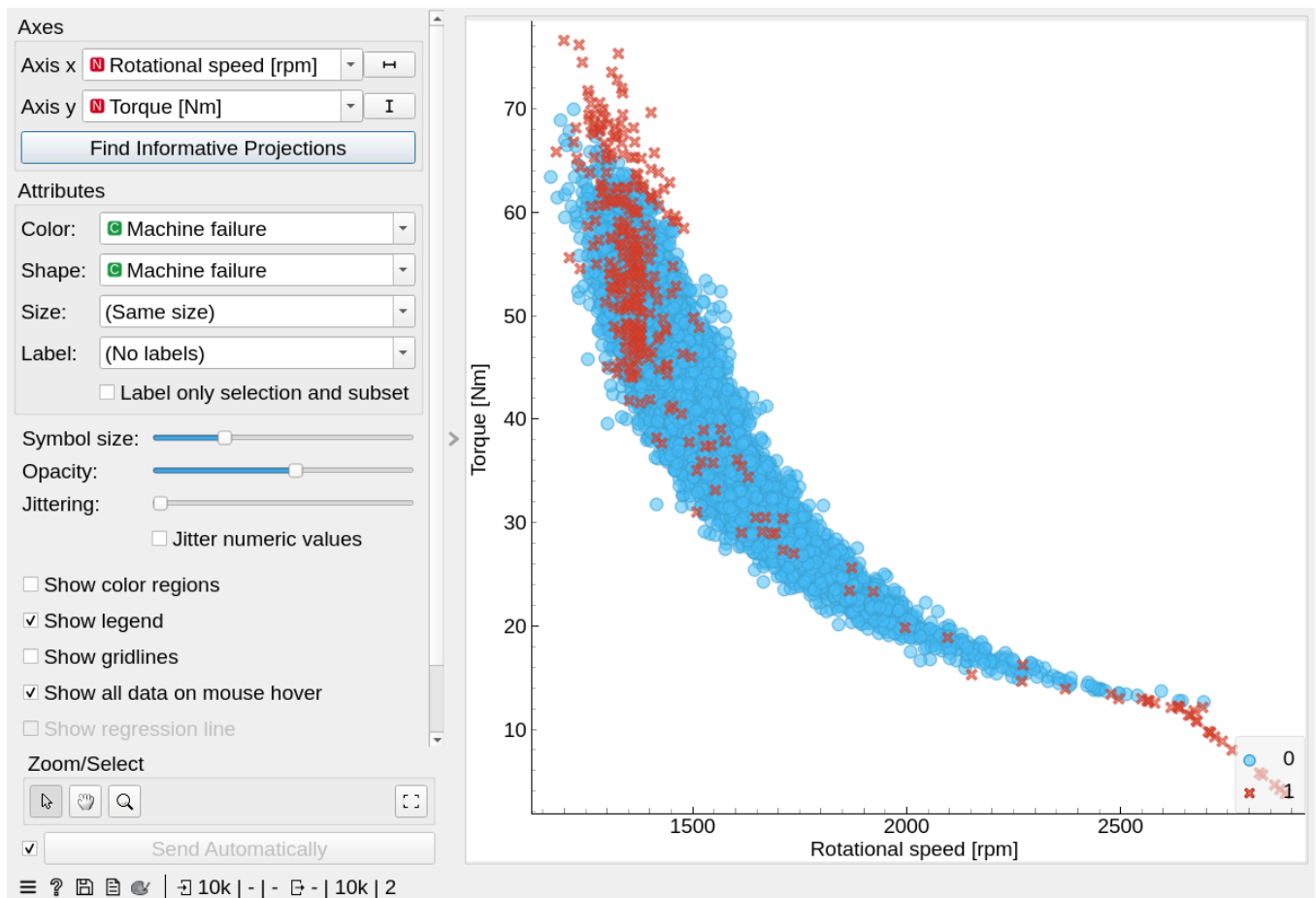


Figura 2. Scatter Plot real. Los círculos azules corresponden a 0 (sin fallo) y las cruces rojas a 1 (fallo). Un mismo lugar puede contener varios registros superpuestos.

La nube desciende: a mayor velocidad se observa generalmente menor par. La correlación lineal de Pearson es $r = -0,875$, aunque la curva no es una recta. Las cruces aparecen sobre todo en la zona de baja velocidad y par elevado; también existen fallos en el extremo de alta velocidad y par bajo.

Para cuantificar la lectura visual se agrupan las filas en tres intervalos descriptivos. La tasa es fallos / registros de cada intervalo; los límites se han elegido para resumir el gráfico y no son umbrales de seguridad ni de un modelo predictivo.

Velocidad (rpm)	Registros	Fallos	Tasa de fallo
Menor que 1.400	1847	236	12,78 %
De 1.400 a 1.800, incluidos	7425	66	0,89 %
Mayor que 1.800	728	37	5,08 %

2. Desarrollo: distribución y comparación

En **File** → **Distributions** se selecciona Torque [Nm], se separan las barras por Machine failure y se fija una anchura de intervalo de 5 Nm. El eje vertical muestra frecuencias absolutas, no porcentajes ni probabilidades de fallo.

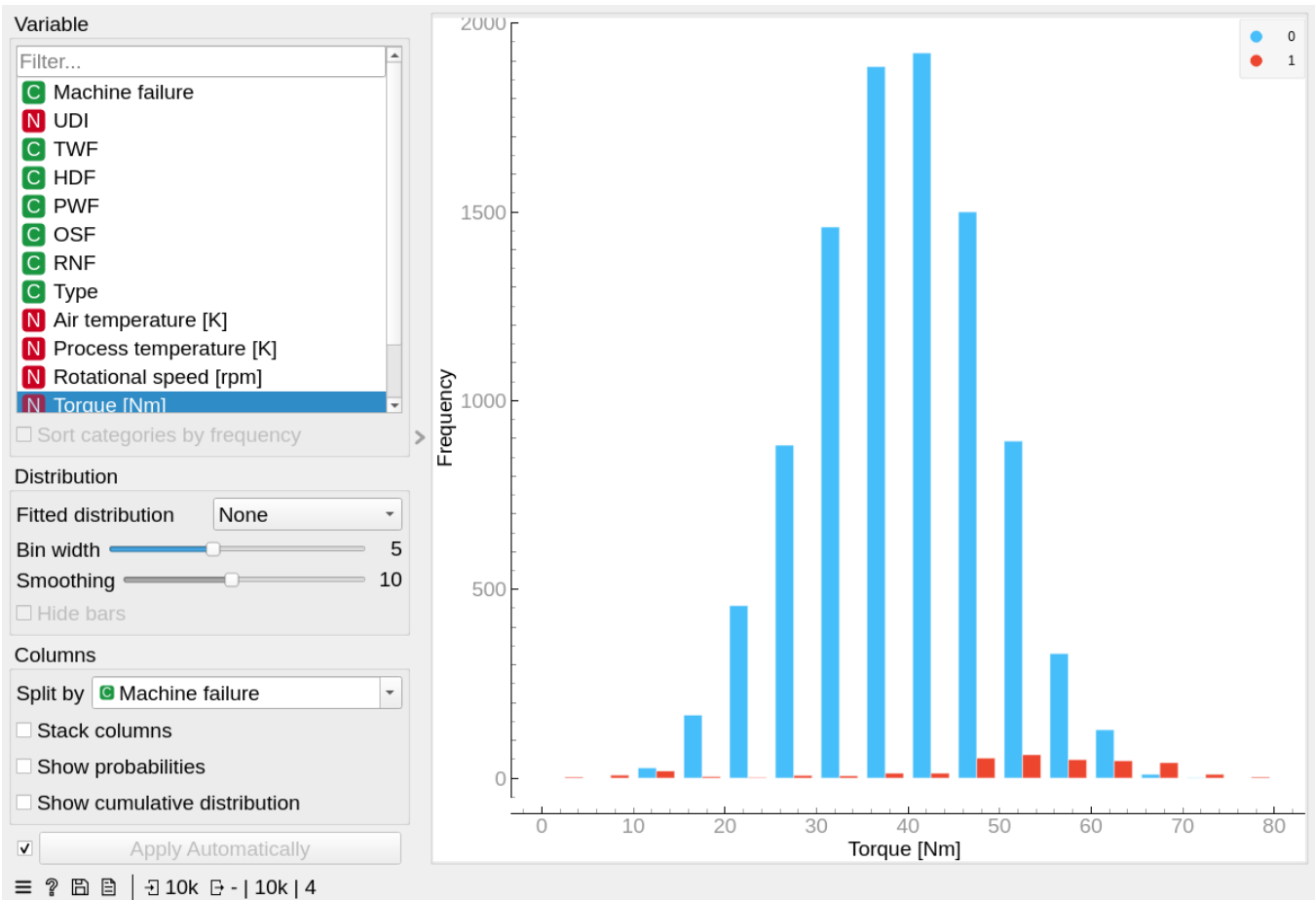


Figura 3. Widget Distributions real. La clase 0 domina el número de registros; la menor altura de la clase 1 también refleja el desequilibrio 9.661 frente a 339.

Estadística recalculada	Sin fallo (n = 9.661)	Con fallo (n = 339)
Velocidad media (rpm)	1540,26	1496,49
Velocidad mediana (rpm)	1507,00	1365,00
Par medio (Nm)	39,63	50,17
Par mediano (Nm)	39,90	53,70
Desgaste medio (min)	106,69	143,78

El par medio es mayor en los registros con fallo (50,17 frente a 39,63 Nm), y la mediana confirma ese desplazamiento. Sin embargo, los grupos se solapan: también hay fallos con par bajo. La diferencia entre la velocidad media y mediana del grupo con fallo indica que sus valores altos afectan al promedio.

3. Conclusiones

Relación observada. Velocidad y par presentan una asociación negativa fuerte ($r = -0,875$). Las dos variables permiten reconocer zonas donde la proporción de fallo es distinta, pero un punto rojo o azul no ofrece por sí solo una explicación completa.

Fallos y comparación. El 3,39 % de los registros está etiquetado como fallo. La tasa observada es 12,78 % por debajo de 1.400 rpm, 0,89 % entre 1.400 y 1.800 rpm y 5,08 % por encima de 1.800 rpm. Por tanto, la menor frecuencia de barras rojas debe interpretarse teniendo en cuenta el número de registros de cada grupo.

Límite del análisis. Estos resultados describen el conjunto adjunto. El dataset se generó de forma sintética mediante relaciones y reglas de fallo. La asociación no demuestra que modificar una variable cause una avería ni que estos porcentajes representen el riesgo de una máquina real.

Alcance. No se ha entrenado un clasificador ni calculado su capacidad predictiva. Las temperaturas y el desgaste podrían ampliar el análisis descriptivo. Para una aplicación industrial harían falta datos reales y una validación adecuada.

Cómo comprobar el trabajo

El paquete incluye el CSV oficial, su versión .tab para Orange, **Interpretacion_AI4I.ows**, las tres capturas originales y scripts reproducibles. Para repetir la visualización se abre el flujo con Orange conservando la carpeta datos junto al archivo .ows. Las estadísticas provienen de las 10.000 filas completas; no se han inferido a partir de los píxeles de las imágenes.

Fuentes

UCI Machine Learning Repository. *AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset* (2020). Datos sintéticos y documentación del conjunto. DOI: [10.24432/C5HS5C](https://doi.org/10.24432/C5HS5C). Licencia CC BY 4.0. Consultado el 5 de octubre de 2026.

Ficha oficial UCI y descarga del dataset. Orange Data Mining: [Scatter Plot](#) y [Distributions](#).

Las figuras 1-3 son capturas de widgets nativos de Orange 3.40.0 mostrados en pantalla el 5 de octubre de 2026. Las métricas se han recalculado desde el archivo oficial.